

EXERCICE 1 : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(x-2)(2x^2+5x-3)=0$. 1,5pt
2. Montrer que : $2x^3+x^2-13x+6=(x-2)(2x^2+5x-3)$. 1pt
3. Dédire des questions précédentes la résolution de l'équation :
 $2(\ln x)^3+(\ln x)^2-13(\ln x)+6=0$. 1,5pt

EXERCICE 2 : 6 points

La production de la société Elemva a été relevée pendant 10 ans. Les années sont notées x_i et la production exprimée en tonnes est notée y_i . On a obtenu le tableau ci-dessous.

Année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Productions (y_i)	3	4	5,1	6	7,5	8	9,4	10,5	11,5	13

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique dans un repère orthonormé. 1,5pt
2. Déterminer le point moyen G du nuage de cette série. 1pt
3. Un expert veut faire des prévisions pour la production des années à venir de la société. Il propose l'ajustement de Mayer pour cette série.
(a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite d'ajustement de cette série par la méthode de Mayer est : $y = 1,072x + 1,904$. 2,5pts
(b) Utiliser cette équation pour estimer la production de la société pendant la douzième année. 1pt

PROBLEME : 10 points

Soit f la fonction définie sur l'intervalle : $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln x + \ln(x+1)$. On note $\mathcal{C}$ sa représentation graphique dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. 0,5pt
(b) Quelle interprétation graphique peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$? 0,5pt
(c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0,5pt
2. On note f' la fonction dérivée de la fonction f . Montrer que $f'(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)}$. 1pt

3. (a) Étudier, pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, le signe de $f'(x)$. **0,5pt**
 (b) En déduire le tableau de variations de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$. **1pt**
4. Recopier et compléter le tableau suivant : (Les valeurs de $f(x)$ seront arrondies à 10^{-1} près). **1,5pt**

x	0,1	0,5	1	2	4
$f(x)$			0,7		

5. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. **1,5pt**
6. Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$. (On vérifiera que $f(x)$ s'écrit sous la forme $f(x) = \ln[x(x+1)]$ et on donnera la valeur exacte de la solution). **1,5pt**
7. Montrer que la fonction F définie sur $]0; +\infty[$ par
 $F(x) = x \ln x + (x+1) \ln(x+1) - 2x$ est une primitive de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$. **1,5pt**